

Task: Advanced Data Cleaning & Insight Extraction

Objective: You are given a CSV file containing customer transaction data from an e-commerce platform. The dataset includes columns such as `Customer_ID`, `Transaction_Date`, `Product_Category`, `Amount_Spent`, and `Customer_Region`. However, the data is messy:

- Dates are in mixed formats (e.g., MM/DD/YYYY, YYYY-MM-DD, DD-MM-YY)
- Some `Amount_Spent` entries include currency symbols or are missing
- `Product_Category` contains inconsistent naming (e.g., Electronics, electronic, Elec.)
- Duplicate transactions exist

Your Task:

1. Clean the dataset to ensure consistency and usability.
 2. Identify the top 3 regions by total revenue.
 3. Determine which product category has the highest average spend per transaction.
 4. Present your findings in a concise summary (max 5 sentences).
-

Задача: Разширено почистване на данни и извличане на прозрения

Цел: Разполагате с CSV файл, съдържащ данни за клиентски транзакции от електронна търговска платформа. Данните включват колони като `Customer_ID`, `Transaction_Date`, `Product_Category`, `Amount_Spent` и `Customer_Region`. Но информацията е неструктурирана и съдържа проблеми:

- Датите са в различни формати (напр. MM/DD/YYYY, YYYY-MM-DD, DD-MM-YY)
- Някои стойности в `Amount_Spent` съдържат валутни символи или липсват
- `Product_Category` съдържа несъответстващи наименования (напр. Electronics, electronic, Elec.)
- Има дублирани транзакции

Вашата задача:

1. Почистете набора от данни, така че да бъде последователен и използваем
2. Идентифицирайте топ 3 региона по общ приход
3. Определете коя продуктова категория има най-висока средна стойност на транзакция
4. Представете резултатите си в кратко обобщение (максимум 5 изречения)